仿生非轮式越障爬行机器人竞速赛

工程训练（制造工艺实习） | 项目制作

哈尔滨工业大学（深圳） 实验与创新实践教育中心

2026年夏季学期

课程大纲

01 项目制作概述

课程背景、核心要求、机器人规格与模式

02 比赛要求与规则说明

赛道障碍、控制模式、计时判定、设计禁令、违规处理

03 机器人结构类型与硬件技术资料

四种仿生结构、ESP32-S3、MG90S舵机、MG4010电机

04 四类机器人介绍

四足/六足/蛇形/连杆机器人分析

05 课程评分标准

7次课时间线、多维评分体系、答辩与过程评价

06 课程任务安排与验收标准

每次课4课时 · 验收时间：当次课结束前15分钟

01

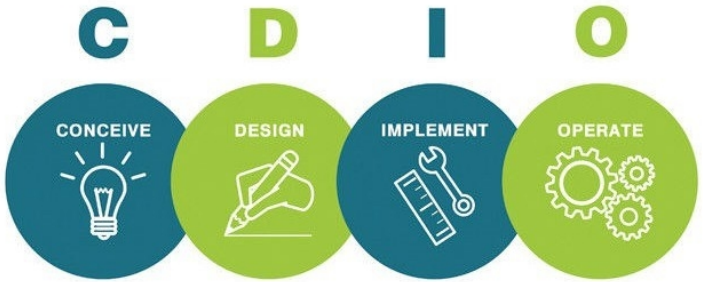
项目制作概述

课程背景、核心要求、机器人规格与模式

工程训练（制造工艺实习）—— 项目制作

课程目标

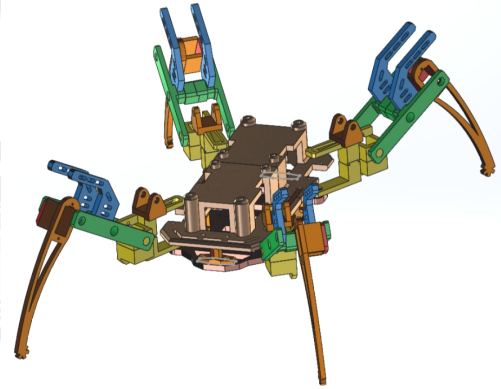
1. 培养工程实践能力：从学知识到做产品
2. 掌握机电一体化基本技能：结构设计、电控编程、系统集成
3. 体验完整工程项目流程：需求分析→方案设计→制作调试→竞赛检验
4. 锻炼团队协作与项目管理能力：分工合作、进度控制、答辩展示



授课模式：Step by Step — Do It Youself

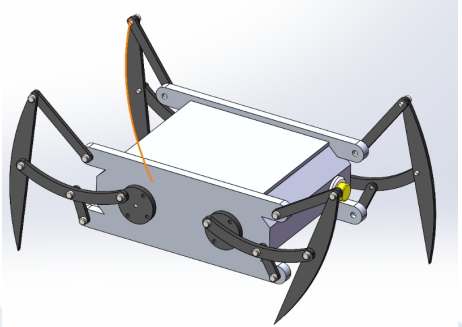
核心任务

1. 设计并制作一台仿生非轮式越障爬行机器人
2. 综合运用机械结构、电子控制、程序设计等多学科知识
3. 通过竞速赛检验性能，通过答辩展示成果
4. 综合评分 = 过程表现 + 竞速竞技 + 答辩创新 + 报告图纸



机器人核心要求

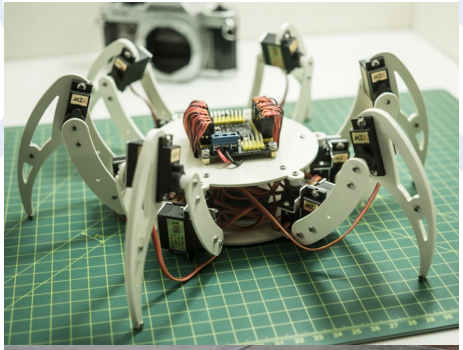
1. 全面**禁止轮式、履带式**行走机构——仅允许四足/六足/蛇形蠕动等仿生结构
2. 最大外形尺寸：**长度≤300mm，宽度≤300mm，高度≤250mm**
3. 所有非标结构件必须由学生自主设计、动手制作——**严禁使用成品套件**
4. **关键结构件严禁使用纸板、泡沫**等非加工属性的粗糙材料
5. 核心硬件优先使用课程统一物料（ESP32-S3、MG90S舵机、MG4010电机）













02

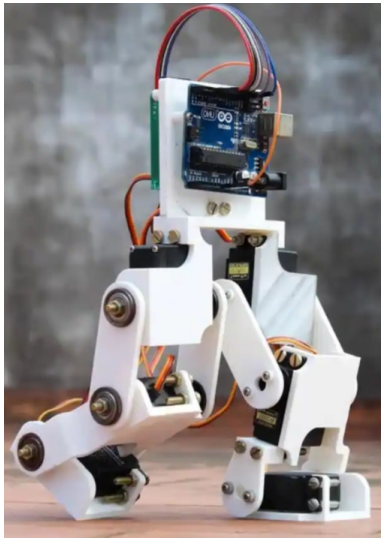
比赛要求与规则说明

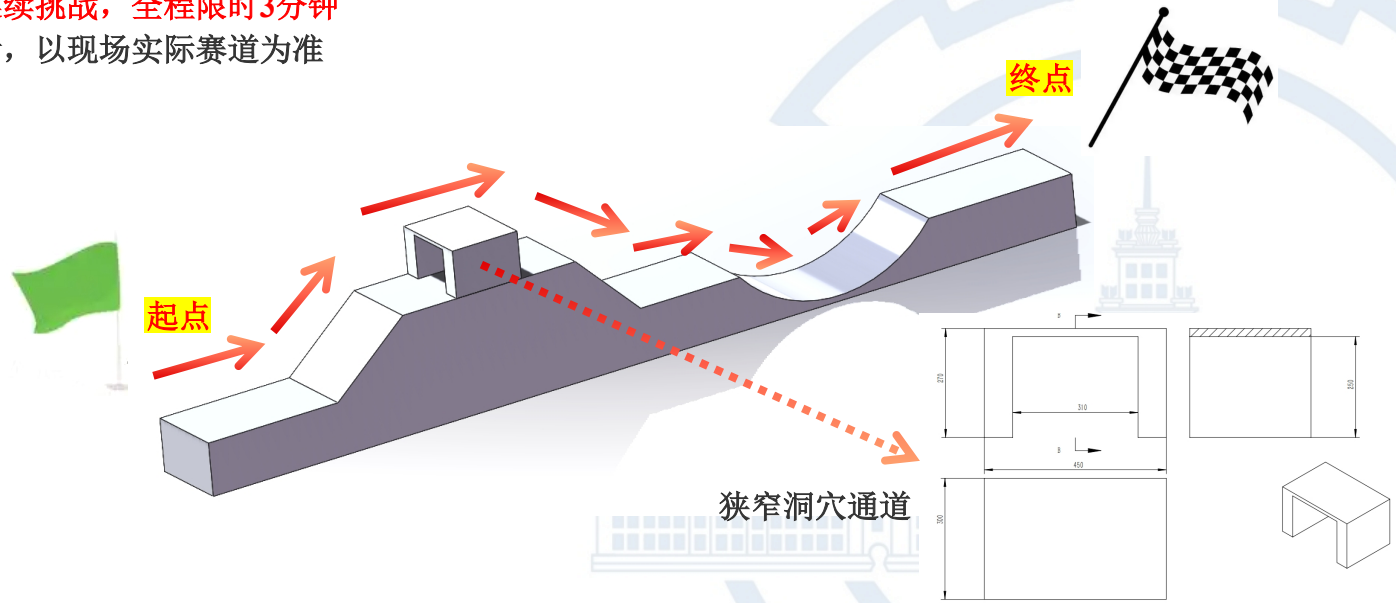
赛道障碍、控制模式、计时判定、设计禁令、违规处理

赛道总览 —— 标准化障碍赛道

赛道基础参数

1. 赛道总长：**4米**，一体式实训赛台
2. 起点、终点设置红色标识标线，赛道两侧无任何边界标识符
3. **机器人任意部位掉落/冲出赛台 → 直接终止本次比赛**
4. **分为三段障碍区，连续挑战，全程限时3分钟**
5. **赛道示意图仅供参考，以现场实际赛道为准**





赛道总览 —— 标准化障碍赛道

三段障碍设置

第一段：组合式坡度越障区
40° 爬坡段 + 45° 下坡段，考验重心控制、步态调节、陡坡攀爬与下坡稳定

核心考核

第二段：狭窄矮洞越障区
位于赛道中段，矮洞结构，考验尺寸控制、自适应步态及运动控制调整

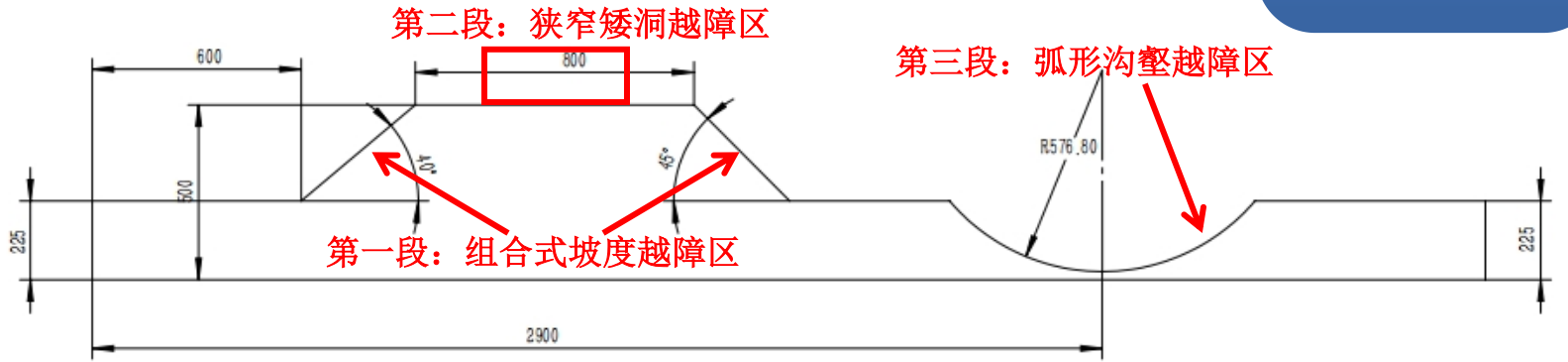
尺寸限制

第三段：弧形沟壑越障区
位于赛道后半段，下凹式弧形沟槽，考验曲面贴合行进、间隙跨越能力

自适应步态

机器人最大外形尺寸：
1. 长度≤300mm，
2. 宽度≤300mm，
3. 高度≤250mm

矮洞通过区域尺寸：
1. 长度=300mm，
2. 宽度=310mm，
3. 高度=250mm



参赛分组与控制模式



参赛分组

1. 小组组队模式，每组3至4人
2. 每组仅限一台参赛机器人，**两次**正式参赛机会
3. 取**两次比赛中最优成绩**（两次之间不可切换控制模式）

控制模式

全自动模式（推荐）

全程无人干预 · 排名优先级最高

遥控模式

竞速得分×70%折算 · 遥控设备自备 · 不予报销

注意：两次比赛之间不允许切换控制模式，只能选择一种模式

注意：遥控器、遥控模块、通信模块为自备硬件，均不予报销

计时规则与终止条件

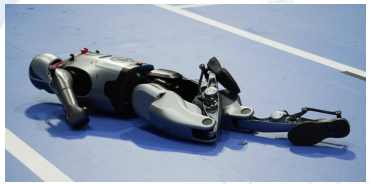
计时规则



1. **单轮比赛最大限时180秒（3分钟）**，裁判口令开始同步计时
2. 提前启动机器人 → 首次警告，二次本轮成绩作废
3. 机器人最前端完全越过终点红色标线 = 全程完赛，停止计时
4. 超时立即终止比赛，按当前有效行进距离计分

比赛终止条件（任一触发即终止）

- **机器人任意部位冲出、掉落赛台 → 记录当前行进距离**
- **机器人原地卡顿、静止不动、无法前进超过20秒 → 记录当前位置**
- **机器人结构脱落、卡死无法自主行进 → 记录当前行进距离**
- **全自动模式：人工触碰/场外遥控/无线干预 → 本轮成绩清零**
- **遥控模式：手部触碰机器人/物理辅助行进 → 本轮成绩清零**





全自动判定标准

核心判定标准

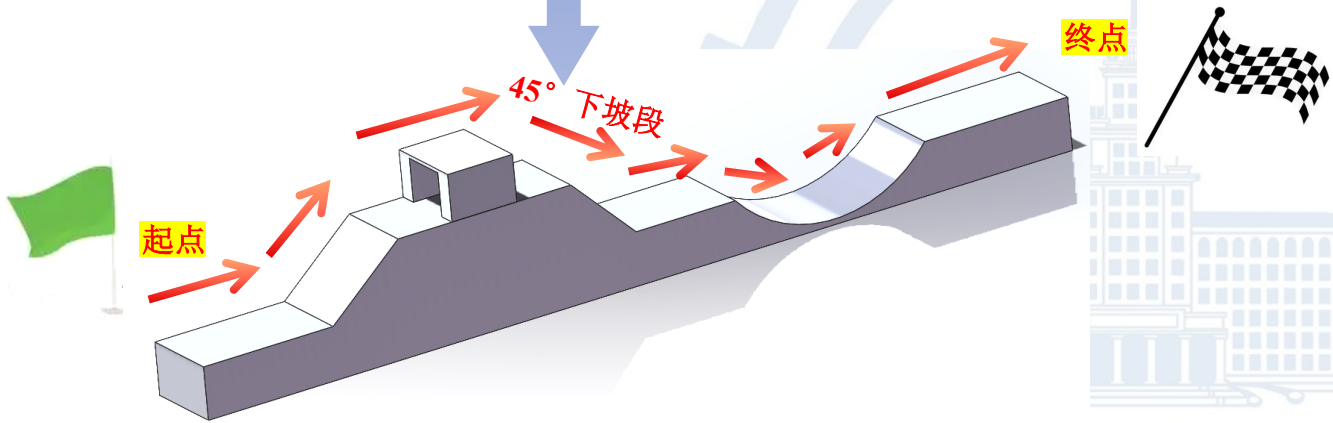
1. 全自动模式要求：全程零人工干预，从起点出发至比赛结束
2. **必须成功翻越45°下坡段，方可认定为全自动模式**
3. **未翻越45°下坡段的队伍，不认定为全自动模式**
4. 两次比赛之间不允许切换模式，选择后不可更改

模式选择策略建议

推荐 → 选择全自动模式，争取最高排名

保底 → 选择遥控模式，虽得分打7折但能保证完成课程任务

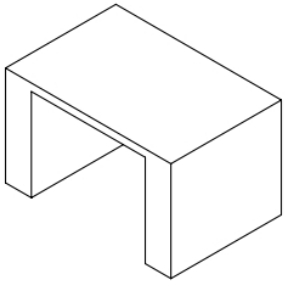
建议：先在调试阶段充分测试全自动算法，比赛前根据实测效果决定



机器人设计要点与禁止事项

结构设计核心要求

1. 最大外形尺寸：长度≤300mm，宽度≤300mm，高度≤250mm
2. 机器人主体造型、传动结构等非标件必须自主设计、加工制作
3. 鼓励使用3D打印、亚克力切割等方式制作机身结构
4. 关键结构件严禁使用纸板、泡沫等非加工属性的粗糙材料



矮洞通过区域尺寸：

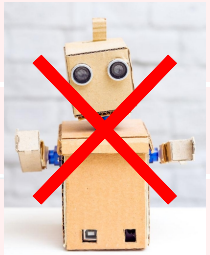
1. **长度=300mm，**
2. **宽度=310mm，**
3. **高度=250mm**

严格禁止事项

- 严禁车轮、滚轮、履带、齿轮行走轮等一切轮式移动机构
- 严禁使用成品仿生机械结构、成品组装套件
- 严禁使用纸板、泡沫等粗糙材料制作关键结构件
- 全自动模式严禁任何人工触碰、场外遥控、无线干预行为
- 遥控模式仅允许合规遥控操作，禁止手部触碰机器人











违规与弃权处理规则

1	使用轮式/履带式结构、私自使用成品非标结构件	→ 竞技环节直接零分
2	未按时提交拓展硬件申请、私自加装拓展硬件	→ 相关硬件费用团队自行承担
3	遥控模式所需遥控器、通信模块等自备硬件	→ 均不予以报销
4	比赛中人为干预辅助行进	→ 本轮竞技成绩作废， 取剩余一轮
5	主动弃权竞速比赛	→ 竞技环节0分，仅参与答辩评分

03

机器人结构类型与硬件技术资料

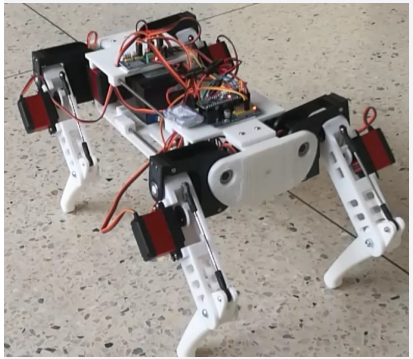
四种仿生结构 · ESP32-S3 · MG90S舵机 · MG4010电机

仿生机器人结构类型参考

部分结构类型参考，鼓励自由创新，不限于以下四种

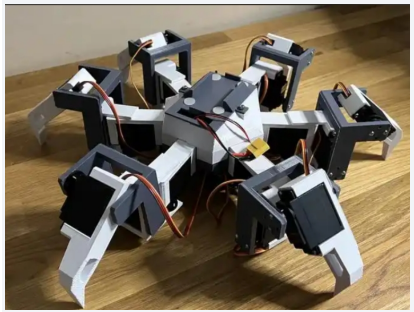
四足机器人

类哺乳动物行走机构
8自由度(4×2关节)
结构成熟、控制简便



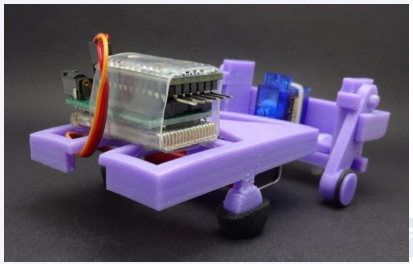
六足机器人

类昆虫行走机构
12自由度(6×2关节)
稳定性高、越障能力强



蛇形蠕动机器人

无肢节段式结构
多舵机串联驱动
适合狭窄空间通过



连杆机构机器人

切比雪夫连杆
纯机械联动·电机驱动
电控极简·适合机械方向



硬件物料清单总览（课程统一提供）

物料名称	数量	用途说明	领取处
ESP32-S3 开发板	×1	主控核心，运行控制程序	统一发放
MG90S 金属齿轮舵机	×8	驱动各关节，实现仿生步态	统一发放
MG4010-i10 RS485电机	×2	大扭矩驱动（可选配）	统一发放
舵机驱动板 / 电源模块	×1套	独立供电，保证舵机稳定运行	统一发放
杜邦线（公母各一捆）	×2捆	电路连接、信号传输	**K122按需领取使用**
螺丝、螺钉、铜柱等辅材	×若干	结构固定与连接	**K108外蓝色工具柜按需领取**
焊接工具与耗材	×1套	焊台、焊锡、助焊剂等	**K122按需领取使用**

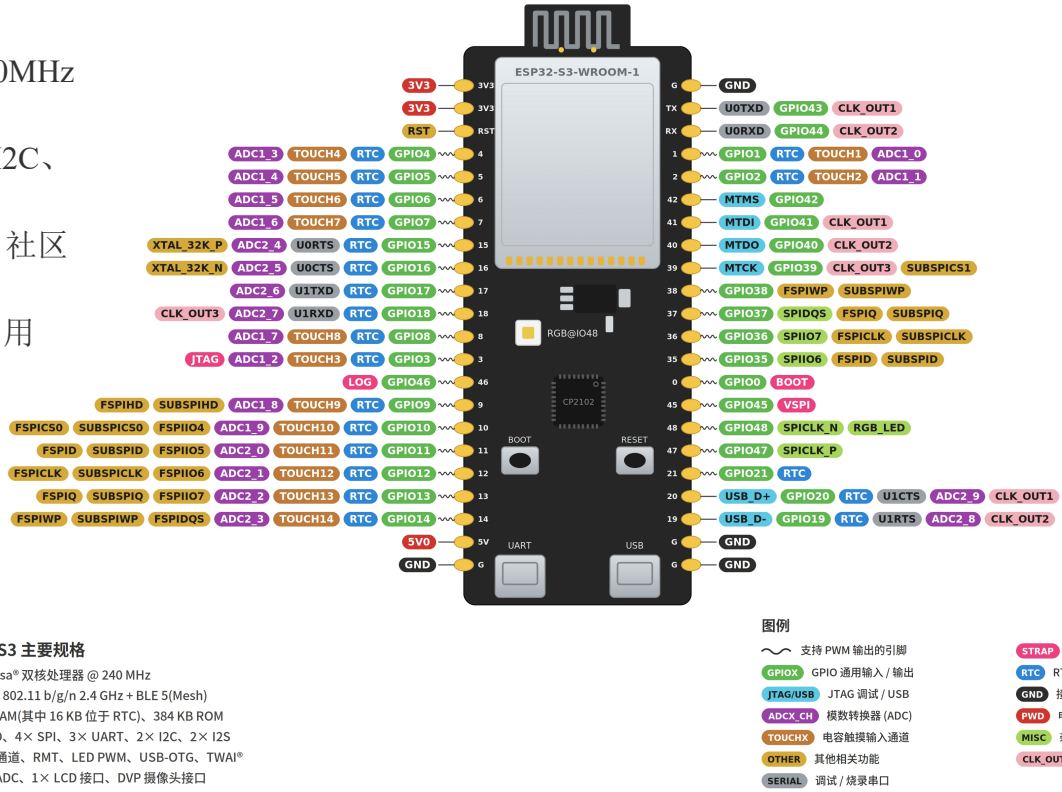
拓展硬件（传感器等）需第一次课提交申请，经老师审核同意后方可使用

遥控模式所需遥控器、通信模块等属自备硬件，不予报销

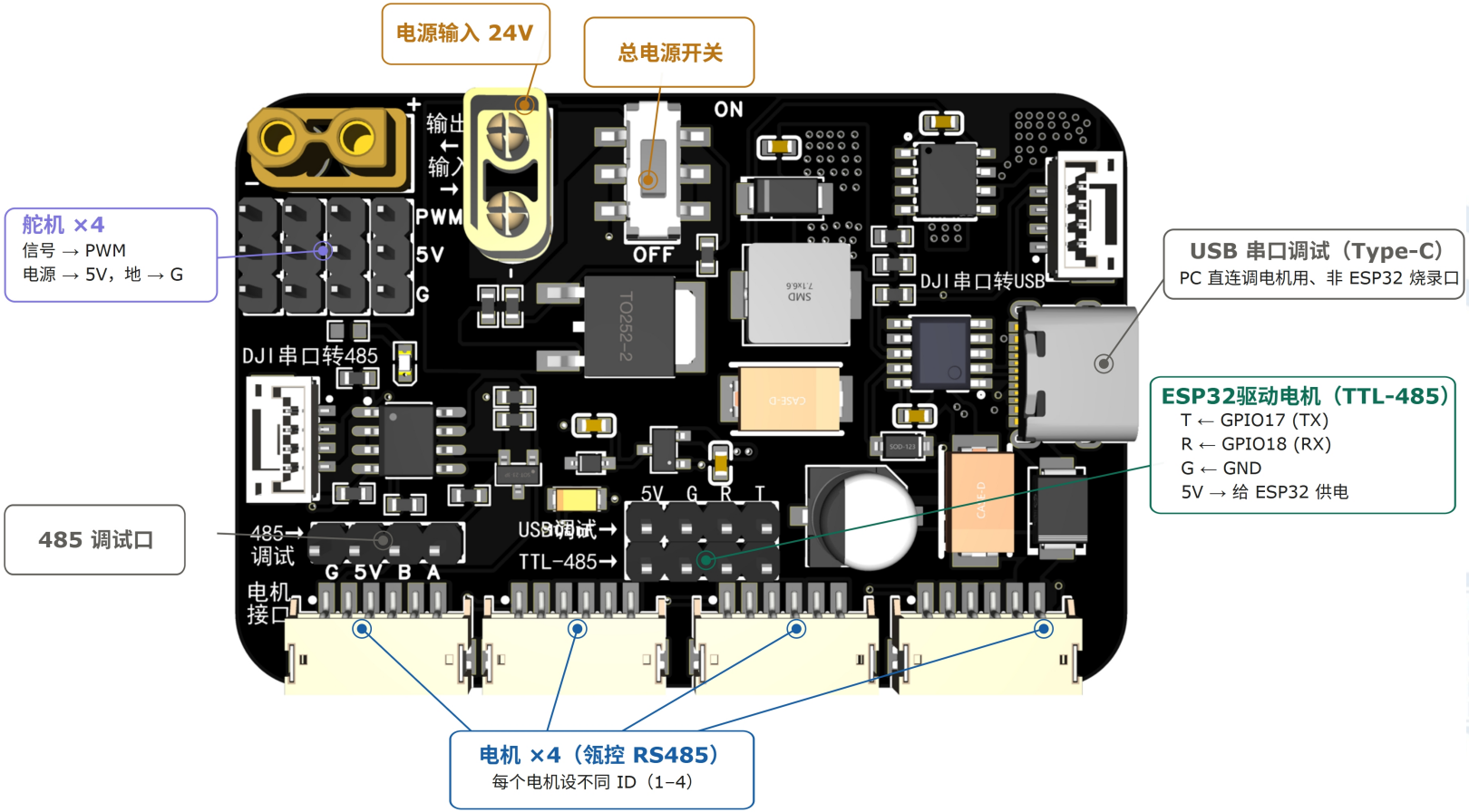
硬件参数：ESP32-S3 开发板（课程统一提供）

主控核心参数

1. 双核Xtensa LX7处理器，主频最高240MHz | 内置Wi-Fi 4 + Bluetooth 5.0
2. 丰富GPIO引脚：支持PWM、ADC、I2C、UART、SPI等外设接口
3. Arduino IDE开发环境，学习门槛低，社区资源丰富
4. 板载RGB LED、USB-C接口，即插即用
5. **在本次项目中负责：舵机PWM控制、RS485电机通信、WiFi网页控制**



硬件参数：ESP32-S3 转接板（课程统一提供）



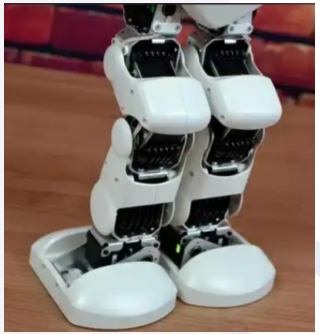
硬件参数：MG90S 金属齿轮舵机

规格参数

1. 类型：微型数字舵机，金属齿轮
2. 工作电压：4.8V~6.0V DC
3. **控制方式：PWM信号（500~2500μs → 0~180°）**
4. **扭矩：1.8kg·cm(4.8V) / 2.2kg·cm(6.0V)**
5. 速度：0.10s/60°(4.8V) / 0.08s/60°(6.0V)
6. 重量约13.4g，尺寸22.8×12.2×28.5mm
7. **旋转角度范围：0°-180°**

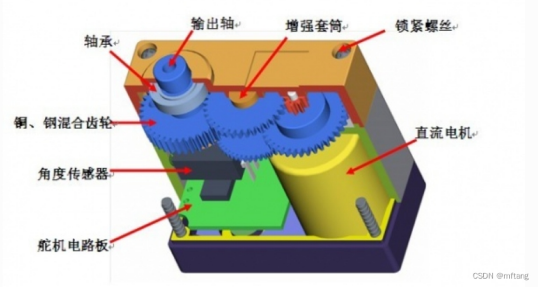
在项目中的应用

1. 驱动机器人各关节（髋关节+膝关节）
2. 四足=8舵机(4×2)，六足=12舵机(6×2)
3. PWM信号由ESP32-S3的GPIO口输出
4. 建议独立供电，避免与主控共用电源
5. 大角度/高速运动时电流较大，注意散热
6. 教程见Gitee仓库：07_servo_guide.md

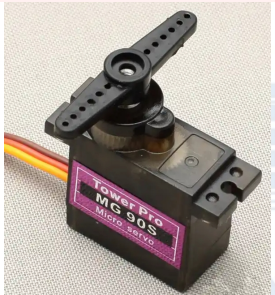


务必使用独立电源模块供电——舵机堵转电流可达700mA，直接ESP32供电会烧毁主控板

PWM频率建议50Hz（周期20ms），脉宽范围500~2500μs对应0~180°机械角度











硬件参数：MG4010-i10 RS485 电机

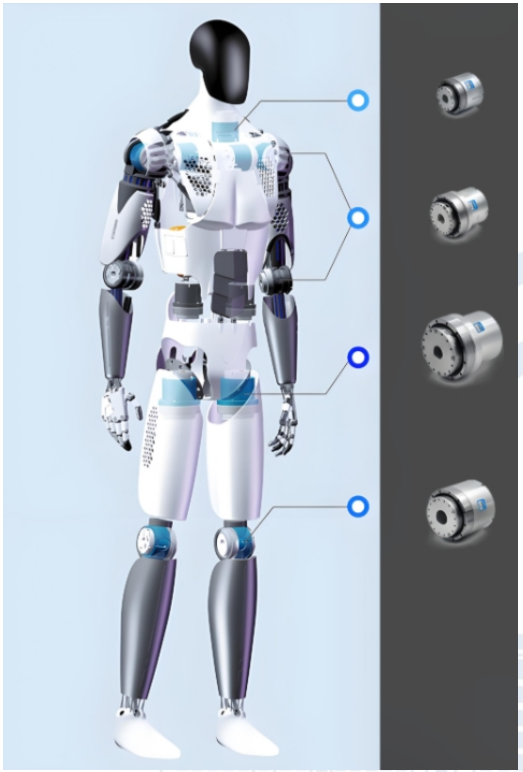
规格参数

1. 类型：直流无刷减速电机，内置双编码器
2. **通信：RS485总线**（半双工），支持多电机级联
3. **模式1：速度模式（连续旋转控制）**
4. **模式2：位置模式（精确角度控制）**
5. 额定电压：24V，内置驱动板
6. **实时反馈：内置编码器可读取位置和速度**

RS485通信要点

1. ESP32-S3 GPIO17(TX)+GPIO18(RX)通信
2. RS485总线一对多，所有电机共用总线
3. **适合大扭矩/精确位置控制（关节机构）**
4. 通信协议：MG4010-i10-R485协议.pdf
5. 教程：08_motor_guide.md
6. 示例代码：05~08_motor_*.ino







Gitee教程仓库：https://gitee.com/careyyyy/engineering-training

硬件参数：统一提供紧固件







序号	名称	规格	数量
1	六角尼龙螺柱	M3*10+6	200
2	内六角螺钉	M2*16	50
3	内六角螺钉	M2*20	50
4	内六角螺钉	M3*6	200
5	内六角螺钉	M3*16	200
6	内六角螺钉	M3*20	200
7	内六角螺钉	M3*30	200
8	内六角螺钉	M3*40	100
9	内六角螺钉	M4*6	100
10	内六角螺钉	M4*12	100
11	内六角螺钉	M4*20	100
12	内六角螺钉	M4*30	100
13	螺母	M3	500
14	螺母	M4	200
15	自攻钉	M3*20	50
16	扳手	M2	100
17	扳手	M2.5	100
18	扳手	M3	100

Gitee 教程仓库资源导航



请同学们务必仔细阅读仓库中的全部内容，这是完成项目的核心技术基础

https://gitee.com/careyyyy/engineering-training

面向零基础学生的ESP32-S3开发板使用教程 —— 课程所有电控级相关模型资料均在此仓库

教程文档	00_学习路线→01/02_环境搭建→03_板卡设置→04/05_WiFi与舵机→06_硬件总览→07_舵机指南→08_电机指南→09_机器人整合
示例代码	01_LED闪烁→02_串口调试→03_舵机基础→04_舵机网页→05_电机基础→06_电机速度→07_电机位置→08_电机网页→09_整合控制
硬件资料	ESP32-S3技术规格书/原理图 · MG4010电机手册/RS485协议 · 转接板原理图 · CH341SER驱动
接线图	ESP32-S3引脚图 · 电机转接板接线标注图(SVG+PNG) · 电机转接板实物图
3D模型(STEP)	开发板 · 电机 · 转接板 · MG90S舵机主体 · 单向/双向/四向舵盘

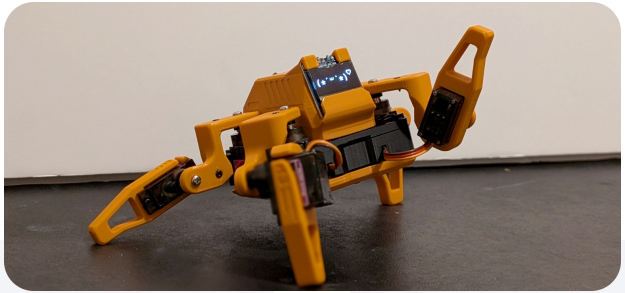
04

四类开源机器人介绍

四足 · 六足 · 蛇形蠕动 · 连杆机构

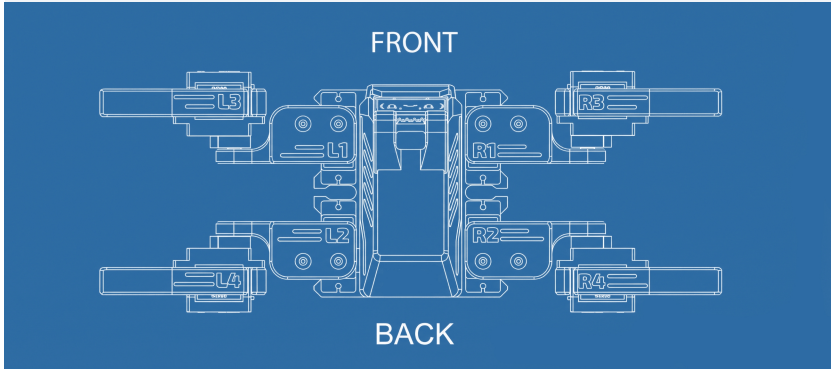
四足机器人

开源项目 github.com/dorianborian/sesame-robot



硬件架构

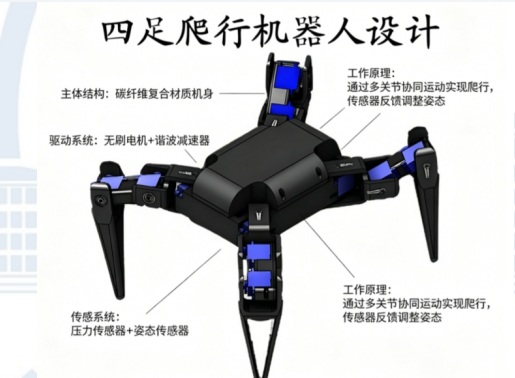
- 主控：ESP32 (Lolin S2 Mini)
- 舵机：8× MG90S金属齿轮舵机
- 自由度：4腿 × 2关节 = 8DOF
- 显示：128×64 OLED动态表情屏
- 机身：全3D打印PLA材料
- 成本：约50~60美元



步态算法与开发工具

- 预置动作：行走/挥手/跳舞/指向/休息
- WiFi AP模式 + Web UI手机端控制
- Sesame Studio：Python动画编排工具
- Sesame Simulator：Rust 3D物理仿真
- RESTful JSON API程序化控制
- 全套开源：CAD+STL+固件+仿真



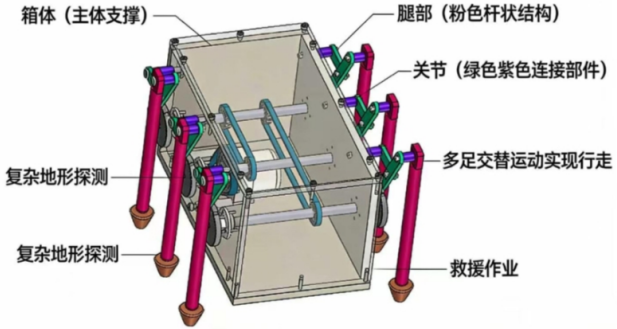


六足机器人

参考项目：Hexapod H1 / Rookidroid Hexapod / Ardupod (Jan Gromes)

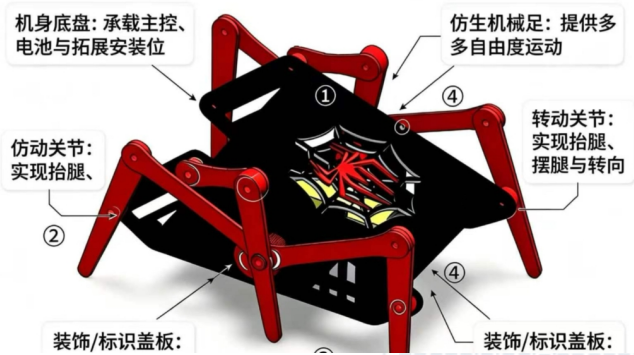
硬件架构

- 主控：ESP32 / Arduino UNO / Pi Pico
- 舵机：12~18× MG90S（每腿2-3DOF）
- 自由度：6腿×2~3关节 = 12~18DOF
- 机身：全3D打印PLA/PETG
- 电源：2× 18650锂电池



核心优势（vs 四足）

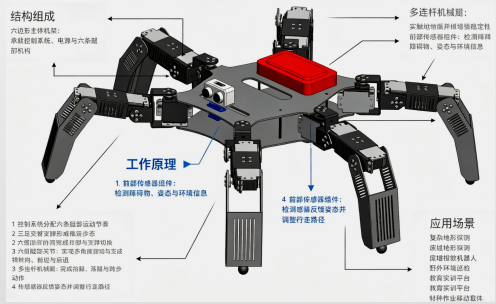
- 三角步态：始终3腿着地，稳定性极高
- 越障能力：更多支撑点+更宽跨度
- 冗余设计：单腿故障仍可继续行进
- 特别适合矮洞、沟壑等复杂障碍
- 稳定性首选



关键设计考量

- 腿节长度比直接影响步态效率和越障高度
- 步态时序：三角步态最稳 · 波纹步态最快 · 波动步态最适合爬坡
- 2DOF/leg性价比最佳（12舵机），3DOF/leg更灵活但成本翻倍

六足蜘蛛机器人创新设计



【工作原理】1. 运动控制逻辑（仿生蜘蛛步态）。六足机器人依靠**三角步态为核心**行走逻辑，利用 18 个舵机协同角度控制：将 **6 条腿分为两组支撑三角（左前、右中、左后为一组；右前、左中、右后为一组）；运动时一组三条腿落地支撑机身保持稳定，另一组三条腿同步抬起向前摆动迈步，两组交替循环，**实现平稳前进、转向、爬坡、原地旋转

驱动执行：控制板输出 PWM 信号驱动各关节伺服舵机，精准控制连杆摆动幅度、速度；实时反馈修正，动态调整步态，避开障碍物、调整行走姿态。

蛇形蠕动机器人

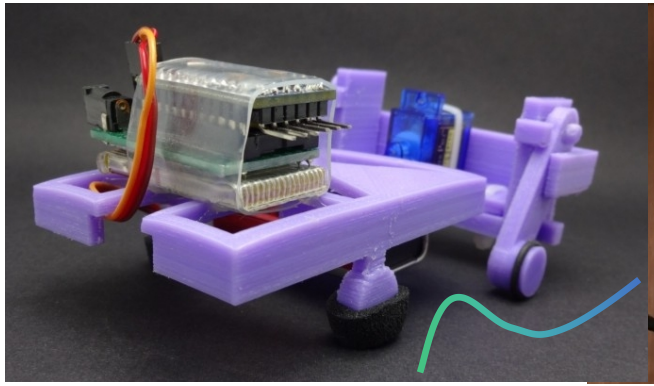
挑战：爬坡能力有限（依赖摩擦力）/ 速度较慢 / 节段连接需特别加固

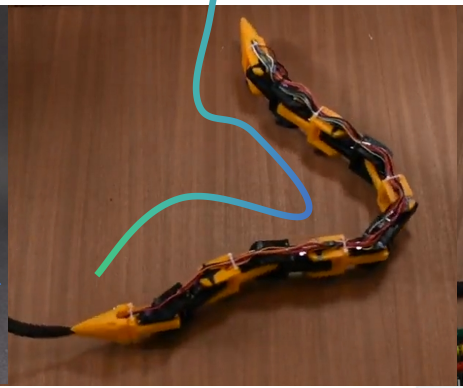
硬件推荐配置

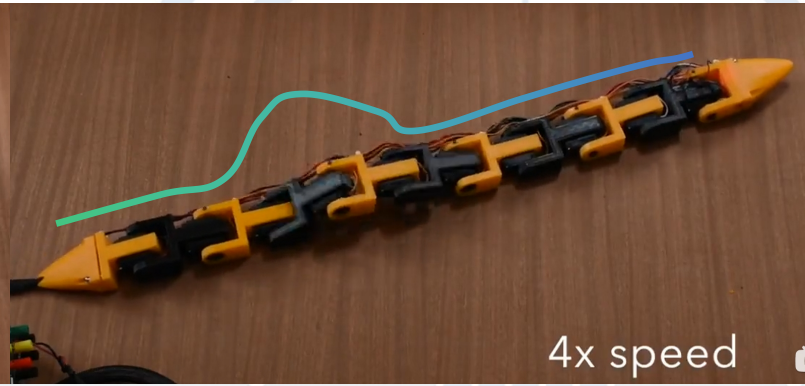
- 主控：ESP32-S3
- 舵机：6~10× MG90S
- 节段数：5~8节（2DOF/节）
- 每节长约40~60mm
- 总长250~400mm
- 外壳全3D打印
- 建议加装橡胶/硅胶腹鳞

结构原理与优势

- 节段式结构：多个节段通过舵机串联
- 每节段配1~2个舵机（俯仰+偏航）
- 通过节段间角度协调产生波浪式推进
- 极窄身材：可通过非常狭窄的空间
- 无腿结构：无绊倒/卡腿风险
- 特别适合矮洞和沟壑等特殊障碍
- 控制算法简单（正弦波传播）



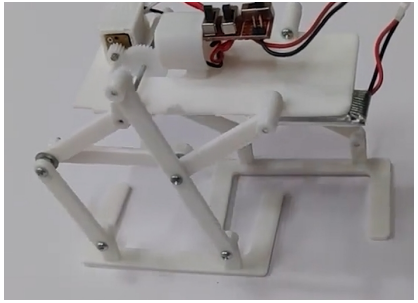


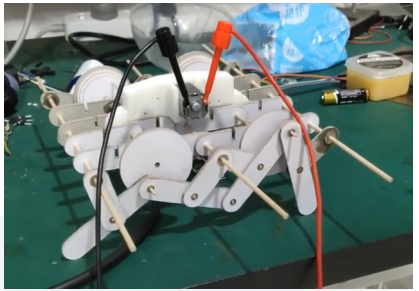


参考项目：【全球优秀机器人开源项目系列】仿生机器人蛇
https://www.bilibili.com/video/BV1YT41157Xs/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=98d0b4d8e8ea06ec3355bb6fb7052be9

连杆机构机器人

参考：各类开源切比雪夫连杆机器人



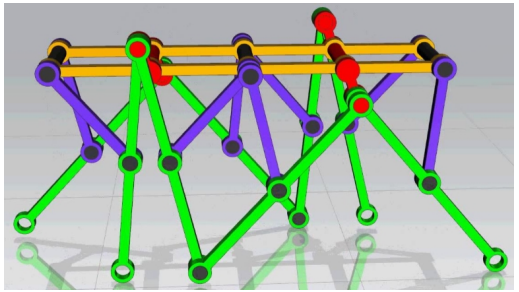


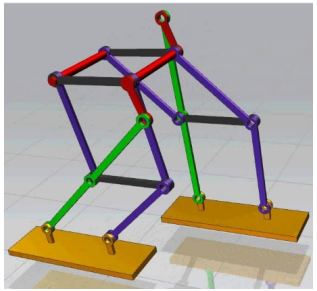
核心优势

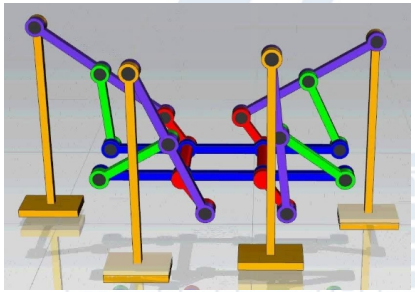
- 四杆机构将电机旋转→足端近似直线运动
- 足端轨迹：上半段抬腿→下半段支撑推进
- 无需舵机单独控制每条腿的角度
- 一个电机通过齿轮/链条驱动全部连杆
- 纯机械联动，电控程序极简

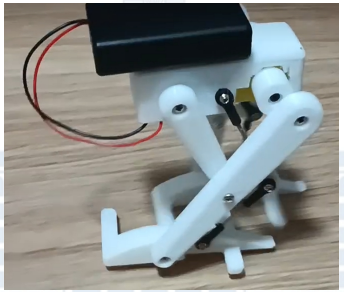
切比雪夫连杆原理

- 电控极简：仅需控制电机启停/转速
- 结构可靠：不易卡死，维护简单
- 制作门槛低，特别适合偏机械方向团队
- 加工：3D打印 + 亚克力激光切割
- 推荐硬件：ESP32-S3+2~4×MG4010









05

课程评分标准

7次课时间线 · 多维评分体系 · 答辩与过程评价

综合评分体系总览

课程综合评分由5个维度构成，全方位考核团队表现



工程素养		工程技能	工程综合	工程认知	工程创新
考勤	物料回收	项目完成节点	对抗赛成绩	项目答辩	专利三性
满分100，缺课一次扣10分，迟到或早退一次扣3分，扣完为止	满分100缺失1件扣10分，扣完为止	（每次课节点提交资料100分，延迟提交50分，不提交0分）	满分100，以竞速竞技规则执行	满分100，各位评审老师打分，取总分	满分100，根据答辩展示的创新点打分

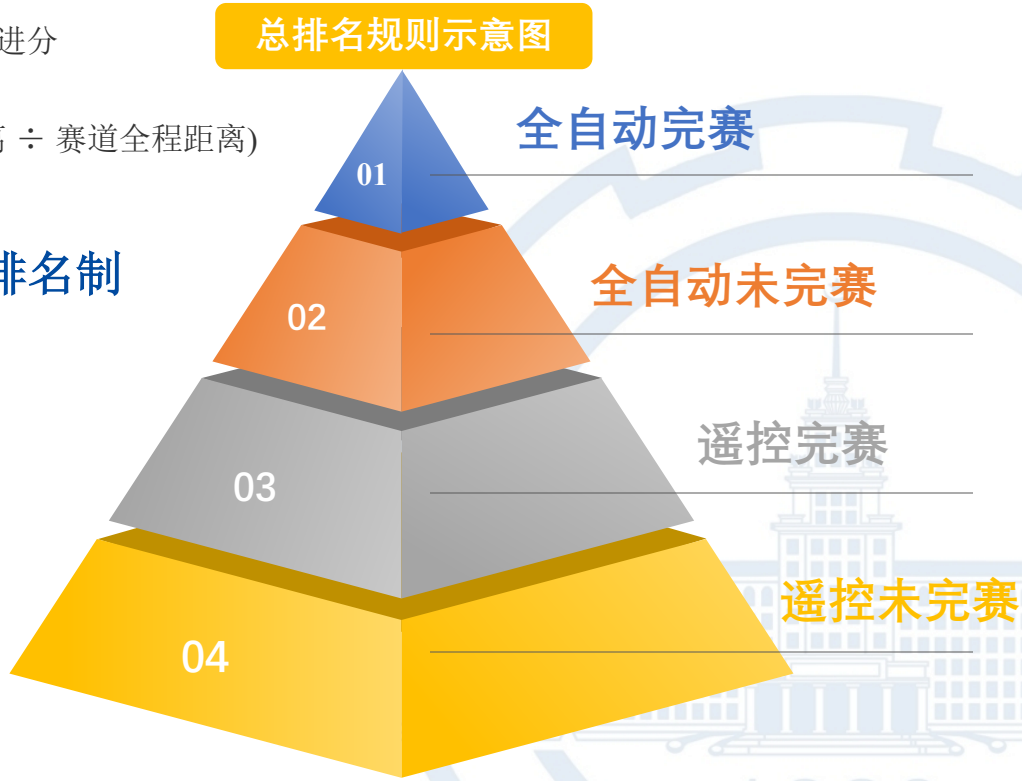
工程综合得分细则（100分）

基础行进得分（40分）总排名：全自动完赛 > 全自动未完赛 > 遥控完赛 > 遥控未完赛 | 遥控队×70%折算

- 全程成功跑完赛道全程 → 拿满40分基础行进分
- 未跑完全程 → 按实际行进距离比例折算
- 公式：基础行进得分 = 40 × (实际行进距离 ÷ 赛道全程距离)
- 遥控模式队伍按70%折算后计分

竞速效率得分（60分）—— 四档排名制

第一档（排名前25%）	60分
第二档（排名25%~50%）	57分
第三档（排名50%~75%）	48分
第四档（排名后25%）	42分



工程认知、工程创新得分细则（各100分）



本环节围绕工程图纸规范性、团队分工协作、作品结构创意、项目研发过程、现场答辩表现等维度综合打分，全面考核团队实操与设计能力：

1. 工程创新（100分）： 答辩时参照**PPT模板**讲解项目**产品的创新点**。

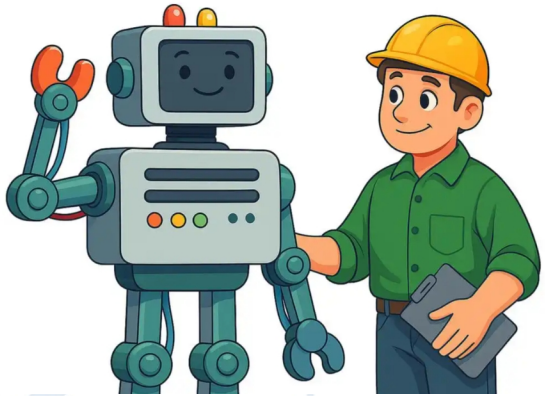
2. 工程认知（100分）： 内容需包含**团队分工说明、结构设计思路/方案、加工方法与成本分析、问题与改进、作品创意亮点、实物运行展示**等内容，讲解逻辑清晰、重点突出、答辩应答准确，充分展示团队项目制作成果与思考。

答辩PPT有参考模版，请在课程QQ群自行下载。

安全须知！

- 焊接操作注意防烫，使用焊台时务必做好防护
- 舵机和电机调试时先低速测试，避免夹伤手指
- 锂电池充电请使用原装充电器，统一在K108外电池柜或指导老师处充电，远离易燃物
- 3D打印机、激光切割机等设备需经培训后方可操作
- 遇到任何设备故障或异常，立即停止操作并报告老师









电机低速测试
避免夹伤





06

课程任务安排与验收标准

每次课4课时 · 验收时间：当次课结束前15分钟

课程安排与时间线



项目介绍、规则讲解、技术培训、团队组建、物料领取

第1次课 项目导入

第2次课 方案设计

结构方案确定、3D建模、硬件选型、步态规划、图纸输出

3D打印/亚克力切割、结构件制作、电路焊接、预装配测试

第3次课 机构加工

第4次课 整机装调

硬件搭建、电路连接、程序烧录联调、基本步态验证

坡道/矮洞/沟壑调试、全自动算法、步态参数优化

第5次课 越障调试

第6次课 赛道模拟

完整赛道模拟、计时优化、策略锁定、答辩PPT准备

竞速赛两轮比拼、PPT答辩、图纸提交、成绩汇总

第7次课 竞赛答辩

第1次课：仿生越障机器人项目导入（4课时）

本次课任务

- 了解课程目标与项目制作模块要求
- 理解竞速赛全部规则，明确核心禁令与尺寸限制
- 认识ESP32-S3、MG90S舵机、MG4010电机等核心硬件
- 了解四足/六足/蛇形/连杆四种仿生机器人方案
- 完成3-4人分组，明确各成员分工（结构/硬件/软件/答辩）
- 领取课程统一提供硬件物料，核对清单并签字
- （如需）提交拓展硬件使用申请

验收标准

- 团队组建完成，分工明确，小组名单已签字
- 每位成员知晓竞赛规则核心要点
- 硬件物料领取完毕并核对无误
- （如需）拓展硬件申请已提交并获审核同意

验收时间：当次课结束前15分钟

验收方式：现场确认：小组名单签字 + 物料签领 + 规则口头提问

第2次课：仿生越障机器人方案设计（4课时）

本次课任务

- 从四足/六足/蛇形/连杆中确定方案，说明选择理由
- 完成主体结构3D建模，校核≤300×300×250mm
- 确定舵机数量/布局、电机配置、电源方案
- 设计基本步态逻辑，绘制流程图或伪代码
- 导出结构尺寸图、硬件接线图、设计原理图初稿

验收标准

- 3D模型主体结构完成，尺寸在校核范围内
- 步态方案逻辑清晰，有流程图或伪代码
- 图纸初稿完成

验收时间：当次课结束前15分钟

验收方式：现场展示：3D模型截图 + 图纸电子版 + 步态方案口头说明

第3次课：仿生越障机器人机构加工（4课时）

本次课任务

- 完成全部结构件3D打印（机身/腿节/关节连接件）
- 完成亚克力激光切割、螺丝孔攻丝、去毛刺
- 安装电控接线并测试
- 加工件尺寸测量，与3D模型对比验证
- 干装验证各部件配合精度

验收标准

- 全部结构件加工完成，尺寸误差在合理范围
- 所有电控元器件连接完好，并测试正常
- 预装配通过，各关节可自由活动无卡滞

验收时间：当次课结束前15分钟

验收方式：现场展示：全部加工零件 + 预装配演示 + 所有电控部分通电测试

第4次课：仿生越障机器人整机装调（4课时）

本次课任务

- 完成结构件/舵机/电机/主控板安装与紧固
- 按接线图完成电路连接（GPIO10-13/GPIO17-18/电源）
- 程序烧录至ESP32-S3，确认编译零错误
- 逐个测试舵机PWM控制，确认角度与方向
- 测试RS485电机速度/位置模式，确认通信
- 运行预设步态程序，确认直行+转向

验收标准

- 整机装配完成，外观整洁，无松动干涉
- 全部舵机响应正常，角度范围正确
- 可完成基本行走（直行+转向），步态连贯

验收时间：当次课结束前15分钟

验收方式：现场演示：基本行走 + 各关节动作逐一测试

第5次课：仿生越障机器人越障调试（4课时）

本次课任务

- 测试40°上坡+45°下坡表现，调整步态参数
- 测试矮洞通过能力，优化压缩姿态与步态切换
- 测试弧形沟壑通过性，调整足端轨迹
- 编写/优化全自动越障程序（感知→决策→执行）
- 在稳定性前提下提升行进速度
- 记录故障场景，分析根因，针对性改进

验收标准

- 可通过至少一种障碍（坡度/矮洞/沟壑三选一）
- 步态切换逻辑可用（平坦→爬坡→下坡→平坦）
- 全自动模式程序框架搭建完成

验收时间：当次课结束前15分钟

验收方式：现场演示：选定障碍越障全过程 + 程序逻辑讲解 + 调试记录

第6次课：仿生越障机器人赛道模拟（4课时）

本次课任务

- 在模拟赛道上完成≥2次全程3分钟测试
- 记录每次模拟分段时间，定位耗时瓶颈
- 完成感知→决策→控制完整闭环（全自动队伍）
- 确认全自动模式可成功翻越45°下坡段
- 连续≥3次模拟无掉落/卡死/结构故障
- 确定比赛模式，锁定两轮参数方案

验收标准

- 完成至少2次完整赛道模拟，记录用时与问题
- 全自动模式可成功通过45°下坡段（全自动队伍）
- 机器人稳定性达标（连续运行无故障）
- 比赛策略已确定

验收时间：当次课结束前15分钟

验收方式：现场展示：一次赛道模拟全过程（或录制视频）+答辩PPT初稿

第7次课：仿生越障机器人竞赛答辩（4课时）

本次课任务

- 按正式比赛规则完成两轮竞速，取最优成绩
- 裁判判定模式归属、完赛/未完赛
- 按基础行进(40)+竞速效率(60四档)统计竞技得分
- 每组PPT答辩（分工→设计→加工→越障→创新→成本→改进）
- 提交全套图纸（结构尺寸图+硬件接线图+设计原理图）
- 评委多维综合打分，汇总排名，公布获奖团队

验收标准

- 两轮竞速完整完成
- PPT答辩内容完整、逻辑清晰、实物展示正常
- 全套设计图纸提交，图纸规范、标注清晰、与实物匹配
- **竞赛、答辩完成后，所有物料需拆解回收，交还给指导教师**

验收时间：当次课结束前15分钟

验收方式：现场竞速赛 + PPT答辩演示 + 图纸评审+物料回收

你的点滴收获，我的动力源泉

工程训练（制造工艺实习） | 项目制作

哈尔滨工业大学（深圳） 实验与创新实践教育中心

2026年夏季学期